Lecteur DVD

1 Présentation

L'étude suivante portera sur un lecteur de DVD d'ordinateur. Le mécanisme de sortie de la trappe du lecteur de DVD est alimenté par un moteur 12 V, qui par un ensemble cinématique, permet la translation rectiligne du tiroir par rapport à la carcasse.

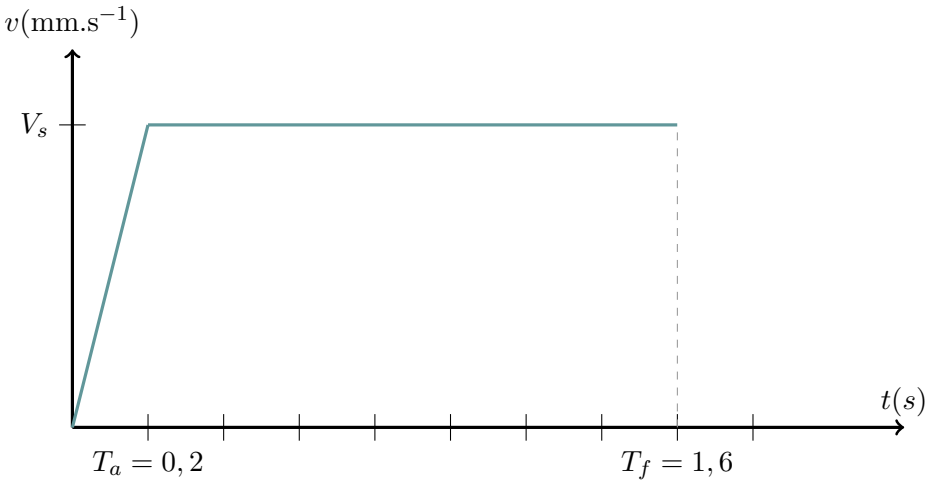


Objectif

On souhaite connaître la tension nominale à imposer au moteur lors d'une commande échelon afin d'ouvrir le tiroir.

Données

- La course du tiroir vaut : $c = 130\,\text{mm}$
- La loi de vitesse vous est donnée sur le graphe ci-dessous.



2 Travail demandé

Question 1 Rappeler la définition d'un mouvement de translation ; ainsi que ses propriétés.

Mvt de translation : $\overrightarrow{\Omega_{1/0}} = \overrightarrow{0}$

- trajectoires superposables ;
- solide constamment parallèle à lui-même ;
- à un instant t, tous les vecteurs vitesses sont identiques.

Question 2 Préciser les différentes phases du mouvement du tiroir par rapport au bâti.

- Phase 1 : MTRUV
- Phase 2 : MTRU

Question 3 Écrire les équations génériques du mouvement.

Phase 1

$$\begin{cases} a(t) = a_1 \\ v(t) = a_1(t-t_0) + v_0 \\ x(t) = \frac{1}{2}a_1(t-t_0)^2 + v_0(t-t_0) + x_0 \end{cases}$$

Soit avec les CI :

$$\boxed{\begin{cases} a(t) = a_1 \\ v(t) = a_1 t \quad (1) \\ x(t) = \frac{1}{2}a_1 t^2 \quad (2) \end{cases}}$$

Phase 2

$$\begin{cases} a(t) = 0 \\ v(t) = v_0 \\ x(t) = v_0(t-t_0) + x_0 \end{cases}$$

Soit avec les CI :

$$\boxed{\begin{cases} a(t) = 0 \\ v(t) = V_s \\ x(t) = V_s(t-T_a) + x_1 \quad (3) \end{cases}}$$

Question 4 Exprimer a_1 et x_1 en fonction de V_s et T_a. (a_1 = accélération de la phase 1 ; x_1 = condition initiale liée à la phase 2)

(1) en $t = T_a$: $\boxed{a_1 = \dfrac{V_s}{T_a}}$

(2) en $t = T_a$: $x(T_a) = x_1 = \dfrac{1}{2}a_1 T_a^2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{x_1 = \dfrac{1}{2}V_s T_a}$ (aire du triangle)

Question 5 Déterminer numériquement V_s et a_1.

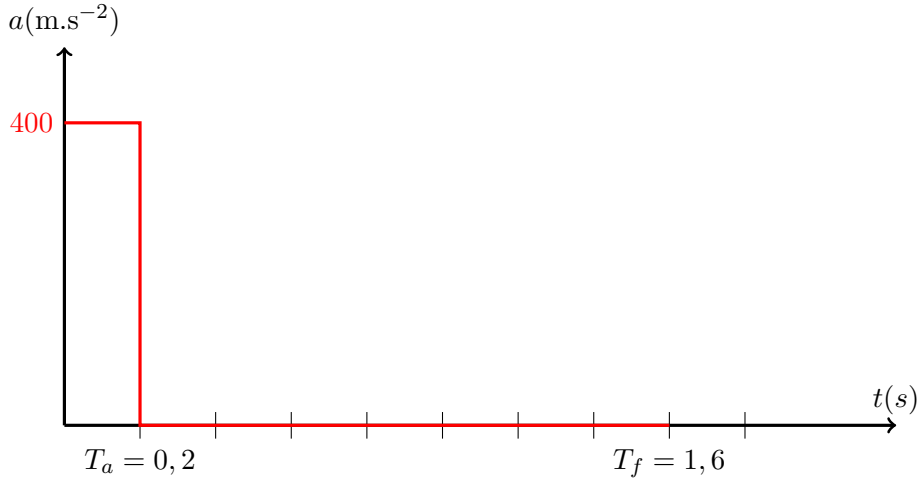
On reprend (3) à $t = T_f$: $x(t_f) = c = V_s(T_f - T_a) + \dfrac{1}{2}V_s T_a$ (aire du trapèze)

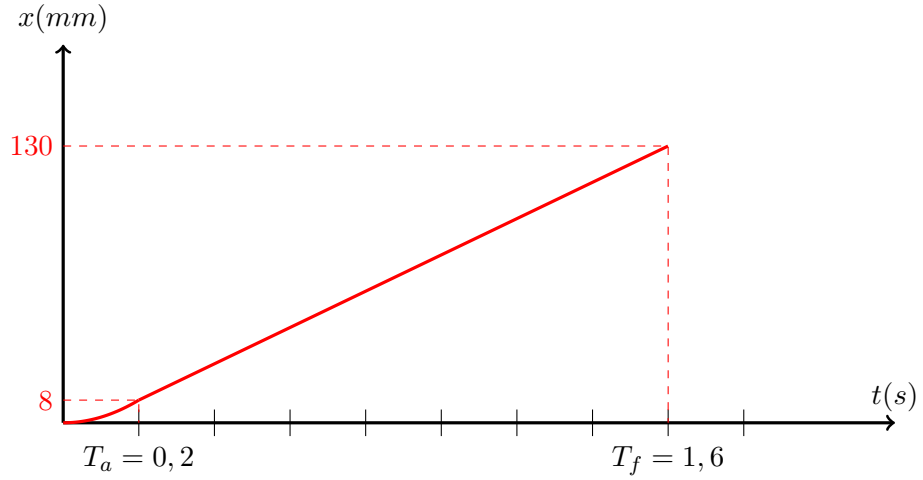
$c = V_s(T_f - \dfrac{1}{2}T_a \quad \Rightarrow \quad \boxed{V_s = \dfrac{c}{T_f - \frac{1}{2}T_a}}$ AN: $V_s = \dfrac{0,13}{1,6-0.1} = \boxed{0{,}08\,\mathrm{m.s^{-1}}}$

Et : $a_1 = \dfrac{0,08}{0,2} = \boxed{0{,}4\,\mathrm{m.s^{-2}}}$

On trouve aussi : $x_1 = 8\,\mathrm{mm}$

Question 6 Compléter les graphes d'accélération et de position suivant :





Le moteur est commandé de la manière suivante : 1 V équivalent $10\,\text{mm.s}^{-1}$ (calcul cinématique non demandé).

Question 7 Déterminer la valeur de l'échelon en tension nécessaire au bon fonctionnement.

On a : $V_s = 0{,}08\,\text{m.s}^{-1}$ et $K = 0{,}01\,\text{m.s}^{-1}.\text{V}^{-1}$ $\Rightarrow$ $U = \dfrac{0,08}{0,01} = \boxed{8\,\text{V}}$